



Bases de datos I

Wilmer Hernán Ortega Erazo

Facultad de ingeniería

Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Identificar las operaciones básicas del álgebra relacional.
- ✓ Definir las operaciones especiales del álgebra relacional.
- ✓ Explicar la función de los diferentes operadores del álgebra relacional.
- ✓ Transformar una consulta en lenguaje natural a una consulta de álgebra relacional.
- ✓ Resolver consultas utilizando los operadores del álgebra relacional.
- ✓ Utilizar operadores del álgebra relacional extendida, en la solución de consultas.

Modelo Relacional

- ✓ El Modelo Relacional basa en relaciones lógicas entre datos.
- ✓ Lenguajes: Álgebra Relacional y Cálculo Relacional que son la base de los lenguajes de SMBD.
- ✓ El Modelo Relacional cuenta con una sólida base teórica.
- ✓ En el enfoque relacional los datos se organizan en tablas – llamadas relaciones.
- ✓ Una relación es una tabla de dos dimensiones, tiene un número fijo de columnas o atributos (esquema o intensidad) y un número variable de filas o tuplas (extensión).

Modelo Relacional

Empleado

identidad	nombre	pagoBasico	cargo	idenSuperv
1235	M. Franco	1025000	Ing. Sistemas	1412
3231	P. Marín	464000	Jefe Servicios	1412
1412	C. Nuñez	2137500	Gerente	
2920	R. García	300000	Plomero	3231
1520	H. Rivas	711750	Electricista	1412
1311	C. Cortés	615500	Electricista	1520
3001	J Barros	262000	Mensajero	3231

Cargo

cargo	bonific	horasSemana
Plomero	150000	35
Ing. Sistemas	350000	37
Jefe de servicios	240000	40
Electricista	159000	35
Mensajero	150000	38

Modelo Relacional

Asignación

Identidad	proyectoNro	FechaInicio	duracion
1235	312	10/10/2003	5
1412	312	10/01/2003	10
2920	515	17/10/2003	22
3231	460	08/12/2003	18
1520	435	15/10/2003	15
1311	515	11/05/2003	8
3001	435	08/04/2003	12

Construcción

proyectoNro	ubicación	tipo	costo	estrato
312	Centro	Oficinas	32.000.000	6
435	Sur	Residencial	4.598.000.000	2
515	Nororiente	Parqueadero	419.500.000	5
460	Buga-Neiva	Carretera	12.000.000.000	1

Modelo Relacional

- ✓ El número de atributos en la relación: **grado de la relación**.
Ejemplo: relación **Empleado** tiene grado....?
- ✓ Usuario no tiene que recordar el orden de los atributos en la relación.
- ✓ Dos atributos no pueden tener el mismo nombre.
- ✓ Las filas en la relación se llaman **tuplas**.
- ✓ No hay un orden predefinido para las tuplas.
- ✓ No hay dos tuplas con valores idénticos.
- ✓ **DOMINIO**: Conjunto de todos los posibles valores que puede tener un atributo.
- ✓ **Valor nulo**: valor inaplicable o desconocido. Diferente de blanco o cero.

Modelo Relacional

Ejemplo:

R:

Atributo	A_1	A_2		A_i		A_n
Tupla	a_{11}	a_{12}		a_{1i}		a_{1n}
	a_{m1}	a_{m2}		a_{mi}		a_{mn}

- ✓ Cada tabla debe contener un solo tipo de filas.
- ✓ Cada fila debe ser única (sin repeticiones).
- ✓ Cada columna tiene un nombre único.
- ✓ Un dominio puede ser común a varias columnas.
- ✓ Cada columna toma su valor de un dominio.
- ✓ Las filas y columnas pueden tener cualquier orden.

Modelo Relacional

NOTACION RELACIONAL:

- ✓ El nombre de la relación, seguido de los nombres de los atributos.
- ✓ **LLAVE:** Conjunto mínimo de atributos que *determina funcionalmente* cada uno de los otros atributos en la tupla.
- ✓ Las llaves pueden ser *simples* o *compuestas*.
- ✓ LLAVE CANDIDATA

Notación Relacional:

Empleado (identidad, nombre, pagoBasico, cargo, identSuperv)

Asignacion (identidad, proyectoNro, fechaInicio, tiempoDuración)

Construccion (proyectoNro, ubicación, tipo, costo, estrato)

Cargo (cargo, bonificación, horasSemana)

Modelo Relacional

LLAVE FORANEA:

- ✓ La **llave foránea** no necesita tener los mismos nombres que tiene la llave primaria a la cual corresponde.
- ✓ La información de la llave foránea es **importante** en la definición del esquema relacional:

Empleado (identidad, nombre, pagoBasico, cargo, identSuperv)

Llave foránea: cargo **REFERENCIA** cargo en **Cargo**

Asignacion (identidad, proyNro, fechaInicio, tiempoDuración)

Llave foránea: identidad **REFERENCIA** identidad en **Empleado**

Llave foránea: proyNro **REFERENCIA** proyNro en **Construccion**

Construccion (proyNro, ubicación, tipo, costo, estrato)

Cargo (cargo, bonificación, horasSemana)

- ✓ **Esquema de la Base de datos Relacional:** listado que muestra los nombres de relaciones, de atributos y las llaves foráneas

Modelo Relacional

Nombre de la
entidad

Llave Primaria

Lista de atributos

Empleado (identidad, nombre, pagoBasico, cargo, identSuperv)

Llave foránea: cargo REFERENCIA cargo en Cargo

Atributo en Entidad

Atributo en entidad
que se relaciona

Definición de Llave Foránea

Modelo Relacional

Elementos básicos del MR

- ✓ **RELACIÓN:** Es la estructura básica del modelo relacional. Se representa mediante una *tabla*.
- ✓ **DOMINIO:** Es el conjunto válido de valores que toma un *atributo*. Existen con independencia de cualquier otro elemento.
- ✓ **ATRIBUTO:** Representa las propiedades de la relación. Se representa mediante una *columna*.
- ✓ **TUPLA:** Es una ocurrencia de la relación. Se representa mediante una *fila*.

Modelo Relacional

RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

- **Integridad de Dominio:** “Cada atributo tiene asociado un dominio de valores posibles”.
- **Integridad de Entidad:** “Ningún componente de la clave primaria puede ser nulo o tener algún componente nulo”.
- **Integridad Referencial:** “Toda llave foránea debe ser o nula o su valor debe existir como llave primaria en alguna relación”.
- **Dependencias Funcionales:** “Atributo que determina funcionalmente a otro”.

Modelo Relacional

Ejemplo: Almacenar información sobre los estudiantes

- Para cada alumno hay que almacenar el municipio donde reside.
- Cada alumno puede estar matriculado en varios programas.
- Cada programa tiene su numeración y pertenece a una facultad.
- Una facultad debe tener un código numérico.

Restricciones de Integridad

El atributo **ALUMNO.codEstud** no puede tomar valor nulo.

El atributo **ALUMNO.codMunic** no puede tomar valor nulo.

El atributo **MUNICIPIO.codMunic** no puede tomar valor nulo.

El atributo **MUNICIPIO.nombreM** no puede tomar valor nulo.

El atributo **PLANEST.codPlan** no puede tomar valor nulo.

El atributo **PLANEST.codFac** no puede tomar valor nulo.

El atributo **FACULTAD.codFac** no puede tomar valor nulo.

El atributo **ALUMNOXPLAN.codEstud** no puede tomar valor nulo.

El atributo **ALUMNOXPLAN.codPlan** no puede tomar valor nulo.

Modelo Relacional

Restricciones de Integridad referencial

- El atributo **ALUMNO.codMunic** siempre debe tener un valor que se encuentre en MUNICIPIO.codMunic, o bien ser nulo (p.e. si se desconoce el municipio donde vive un alumno).
- El atributo **PLANEST.codFac** siempre debe tener un valor que se encuentre en FACULTAD.codFac. No puede ser nulo por la restricción de integridad de clave.
- El atributo **ALUMNOXPLAN.codEstud** siempre debe tener un valor que se encuentre en ALUMNO.codEstud. No puede ser nulo por la restricción de integridad de clave.
- El atributo **ALUMNOXPLAN.codPlan** siempre debe tener un valor que se encuentre en PLANEST.codPlan. No puede ser nulo.

Relación desde la Teoría de Conjuntos

- Concepto matemático del modelo relacional: **la relación**, de la teoría de conjuntos. (no confundir con la *relación* del Modelo E-R).
- Una **relación** es el subconjunto del *producto cartesiano* de una lista de dominios.
- Un *dominio* es simplemente un conjunto de valores. Ej: los enteros, el conjunto $\{0,1\}$, el conjunto $\{a, b, c\}$, etc...
- El producto cartesiano de los dominios $D_1, D_2, \dots, D_k$, escritos $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$ es el conjunto de las k-tuplas $v_1, v_2, \dots, v_k$, tales que $v_1 \in D_1, v_2 \in D_2, \dots, v_k \in D_k$. etc...

Ejemplo: si $k = 2$, $D_1 = \{0,1\}$ y $D_2 = \{a, b, c\}$, entonces

$$D_1 \times D_2 = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}.$$

Relación desde la Teoría de Conjuntos

- Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano de uno o más dominios: $R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_k$.
- Por ejemplo, $\{(0,a),(0,b),(1,a)\}$ es una relación: (es un subconjunto de $D_1 \times D_2$ ya mencionado).
- Una **relación** se puede ver como una **tabla** (ejemplo, **la base de datos de Empleado, Cargo, Obra y Asignación** donde cada tupla se representa como una fila y cada columna corresponde a un atributo). Al dar nombres a las columnas, definimos el *esquema relacional*.
- Un **esquema relacional R** es un conjunto finito de atributos $A_1, A_2, \dots, A_k$. Hay un dominio D_i , para cada atributo A_i , $1 \leq i \leq k$, de donde se toman los valores de los atributos. El esquema relacional será $R(A_1, A_2, \dots, A_k)$.

Relación desde la Teoría de Conjuntos

Dominio: Es el conjunto válido de valores de referencia para definir propiedades o atributos. Un dominio es un conjunto nominado y homogéneo de valores.

Cada dominio puede definirse de dos maneras:

➤ Por **extensión** (mediante la enumeración de sus elementos):

días de semana = {lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}

➤ Por **intensión** (mediante una propiedad que recoja el recorrido de sus valores admisibles):

edad: entero con $0 \leq \text{edad} \leq 200$.

Un **dominio compuesto** se puede definir como una combinación de dominios simples a la que se puede aplicar ciertas restricciones.

Ej.: el dominio compuesto denominado **Fecha** se construye agregando los dominios simples **Día**, **Mes** y **Año**, incorporando restricciones para que no aparezcan valores inválidos como: 30/2/2023, 31/4/2022.

Álgebra Relacional

Operaciones del Álgebra Relacional

Operaciones tradicionales: son tomadas de la teoría de conjuntos de las matemáticas y son ampliamente similares a las operaciones sugeridas: **Unión**, **Intersección**, **Diferencia**, **Producto Cartesiano**.

Operaciones especiales: son nuevas y aplican al modelo relacional: **Proyección**, **Selección**, **Unión Natural (join)**, **División**.

Veamos la siguiente base de datos:

Álgebra Relacional

Selección (σ)

- Tiene la notación $\sigma_{\text{Predicado}}(R)$.
- **Objetivo:** Seleccionar las tuplas que satisfacen el predicado dado.
- **Donde:**
 - ✓ **Predicado:** Se trata de una expresión que incluye cualquiera de los operadores $>, <, \geq, \leq, \wedge, \vee$ y $\neg$.
 - ✓ **Operandos:** Atributos o consonantes.

Empleado

RFC	Nombre	sueldo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

$$\sigma_{\text{sueldo} \geq 8000 \wedge \text{ingreso} \geq 01/01/2003}(\text{Empleado})$$

RFC	Nombre	sueldo	depto	ingreso
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003

Álgebra Relacional

Proyección (π)

- Tiene la notación $\pi_{\text{Lista_Atributos}}(R)$.
- **Objetivo:** Obtener una tabla a partir de R, eliminando los atributos no especificados.
- En la tabla resultante aparecen los atributos en el mismo orden que en la lista.
- **Los renglones duplicados se eliminan.**

Empleado

RFC	Nombre	sueldo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

$\pi_{\text{sueldo, depto}}(\text{Empleado})$

sueldo	depto
\$ 6,000.00	A1
\$ 8,000.00	A2
\$ 10,000.00	A2
\$ 8,000.00	A1
\$ 12,000.00	A1
\$ 15,000.00	A3
\$ 6,000.00	A2
\$ 10,000.00	A3

Álgebra Relacional

Unión (U)

- Tiene la notación **RuS**.
- **Objetivo:** Obtener una tabla que contiene las tuplas de la primera relación además de las tuplas de la segunda relación, **los renglones duplicados se eliminan**.
- **Condiciones a cumplir:** Al adaptar los operadores de conjuntos a las relaciones se debe asegurar que exista **compatibilidad** entre ellas: deben tener el mismo grado, los atributos deben tener el mismo nombre y el dominio del atributo i de R es el mismo que el atributo i de S $\forall i$.

Empleado

RFC	Nombre	suelo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

Relación temporal

$$r = \sigma_{\text{suelo} \geq 10000}(\text{Empleado})$$

$$s = \sigma_{\text{depto} = A1}(\text{Empleado})$$

$$\pi_{\text{nombre}}(r \cup s)$$

Nombre
Jorge Rojas
Germán Flores
Noé Pérez
Carlos Hernández
María López
Verónica Sánchez
Oscar Romero

Álgebra Relacional

Diferencia (−)

- Tiene la notación **R − S**.
- **Objetivo:** Obtener una tabla que contiene las tuplas que están en la relación **R** pero que no están en **S**.
- Operación válida entre relaciones **compatibles**.
- Los renglones duplicados se eliminan.

Empleado

RFC	Nombre	suelo	depto	ingreso	
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004	
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003	✓
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003	✓✓
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002	
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002	✓
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002	✓
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003	✓
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002	✓
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003	✓
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002	✓

$$r = \sigma_{\text{suelo} \geq 10000} (\text{Empleado})$$

$$s = \sigma_{\text{depto} = A2} (\text{Empleado})$$

$$\pi_{\text{nombre, suelo}} (r - s)$$

Nombre	suelo
Germán Flores	\$ 12,000.00
Noé Pérez	\$ 15,000.00
Carlos Hernández	\$ 12,000.00
María López	\$10,000.00

Álgebra Relacional

Intersección ($\wedge$)

- Tiene la notación $R \wedge S = R - (R - S)$
- **Objetivo:** Se trata de una relación con las tuplas que están en **R** y en **S** también.
- Operación válida entre relaciones **compatibles**.
- Los renglones duplicados se eliminan.

Empleado

RFC	Nombre	suelo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

$$r = \pi_{\text{suelo}} (\sigma_{\text{depto}=A1} (\text{Empleado}))$$

$$s = \pi_{\text{suelo}} (\sigma_{\text{depto}=A2} (\text{Empleado}))$$

$$r \cap s$$

suelo
\$ 6,000.00
\$ 8,000.00

Álgebra Relacional

Producto Cartesiano (X)

- Tiene la notación **$R \times S$**
- Permite combinar información de cualquier par de relaciones: **$R \times S = \{tq \mid t \in R \text{ y } q \in S\}$** .
- Si **R** y **S** tienen atributos en común, es necesario renombrarlos para evitar ambigüedad.
- Se precede el nombre del atributo con el nombre de la relación.

Empleado

RFC	Nombre	suelo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

Departamento

depto	nombre	fecha
A1	Sistemas	01/03/2002
A2	Mercadotécnica	01/01/2002
A3	Ventas	01/01/2001
A4	Recursos Humanos	01/01/2003

$$\sigma_{\text{depto} = A1} (\text{Empleado}) \times \text{Departamento}$$

Álgebra Relacional

Producto Cartesiano (X)

$$\sigma_{\text{depto} = A1} (\text{Empleado}) \times \text{Departamento}$$

RFC	Empleado.Nombre	sueldo	depto	ingreso	depto	departamento.nombre	fecha
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004	A1	Sistemas	01/03/2002
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002	A1	Sistemas	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002	A1	Sistemas	01/03/2002
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002	A1	Sistemas	01/03/2002
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004	A2	Mercadotecnia	01/01/2002
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002	A2	Mercadotecnia	01/01/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002	A2	Mercadotecnia	01/01/2002
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002	A2	Mercadotecnia	01/01/2002
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004	A3	Ventas	01/01/2001
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002	A3	Ventas	01/01/2001
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002	A3	Ventas	01/01/2001
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002	A3	Ventas	01/01/2001
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004	A4	Recursos Humanos	01/01/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002	A4	Recursos Humanos	01/01/2003
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002	A4	Recursos Humanos	01/01/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002	A4	Recursos Humanos	01/01/2003

Álgebra Relacional

Join Natural ($\bowtie$)

- Tiene la notación $\mathbf{R} \bowtie \mathbf{S}$

$$\mathbf{R}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) \text{ y } \mathbf{S}(y_1, y_2, \dots, y_n, z_1, z_2, \dots, z_p)$$

- Relaciones con atributos x, y, z y poblado por el conjunto de tuplas que tiene igual valor de y en $\mathbf{R}$ y en $\mathbf{S}$.
- Equivaldría a:

$$\pi_{\mathbf{R} \cup \mathbf{S}}(\sigma_{\mathbf{R}.y_1 = \mathbf{S}.y_1 \wedge \mathbf{R}.y_2 = \mathbf{S}.y_2 \wedge \dots \wedge \mathbf{R}.y_n = \mathbf{S}.y_n}(\mathbf{R}))$$

- Si las relaciones $\mathbf{R}$ y $\mathbf{S}$ no tienen nombre de atributos en común, entonces:

$$\mathbf{R} \bowtie \mathbf{S} \equiv \mathbf{R} \times \mathbf{S}$$

Álgebra Relacional

Join Natural (⋈)

Empleado

RFC	Nombre	sueldo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

Departamento

depto	nombre	fecha
A1	Sistemas	01/03/2002
A2	Mercadotécnica	01/01/2002
A3	Ventas	01/01/2001
A4	Recursos Humanos	01/01/2003

$\pi_{RFC,nombre,depto,nom_depto} (Empleado \bowtie Departamento)$

RFC	Nombre	depto	nom_depto
SACV750524	Verónica Sánchez	A1	Sistemas
HEFC790926	Carlos Hernández	A2	Mercadotécnica
ROPJ081001	Jorge Rojas	A2	Mercadotécnica
ROAO740114	Oscar Romero	A1	Sistemas
FORG760206	Germán Flores	A1	Sistemas
PEVN780704	Noé Pérez	A3	Ventas
JUBF910410	Fabián Juárez	A2	Mercadotécnica
HEVC950826	Carlos Hernández	A1	Sistemas
RUZP810512	Patricia Ruíz	A2	Mercadotécnica
LOMM750919	María López	A3	Ventas

Álgebra Relacional

Theta Join ($\bowtie_{\theta}$)

- Tiene la notación $R \bowtie_{\theta} S$
- Equivale al **Join Natural**, pero permite usar cualquier condición de comparación (θ).
- El resultado se construye tomando $R \times S$ y seleccionando solo las tuplas que satisfacen θ .

Empleado

RFC	Nombre	suelo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

Departamento

depto	nombre	fecha
A1	Sistemas	01/03/2002
A2	Mercadotécnica	01/01/2002
A3	Ventas	01/01/2001
A4	Recursos Humanos	01/01/2003

$\pi_{RFC, nombre, depto, nom_depto} (Empleado \bowtie_{depto = A2} Departamento)$

RFC	Nombre	depto	nom_depto
HEFC790926	Carlos Hernández	A2	Mercadotécnica
ROPJ081001	Jorge Rojas	A2	Mercadotécnica
JUBF910410	Fabián Juárez	A2	Mercadotécnica
RUZP810512	Patricia Ruíz	A2	Mercadotécnica

Álgebra Relacional

Join Externo ($=\bowtie_e, \bowtie=e, =\bowtie=e$)

- Tiene la notación $R =\bowtie_e S \mid R \bowtie=e S \mid R =\bowtie=e S$
- Las operaciones de **Join** antes descritas seleccionan tuplas que satisfacen la condición indicada.
- Las tuplas que no contienen una tupla relacionada se eliminan del resultado.
- Las tuplas que tienen valor **Nulo** en los atributos del **Join** también se eliminan.
- El **Join Externo**, por el contrario, permite conservar en el resultado todas las tuplas que estén en **R**, en **S** o en **ambas**, ya sea que tengan o no tuplas coincidentes en la otra relación.
- Esto satisface la necesidad de las consultas donde las tuplas de las dos tablas se van a combinar para emparejar las correspondientes filas, pero aquellas tuplas originalmente perdían por no tener valores coincidentes con tuplas en la otra relación, ahora estarán presentes.

Álgebra Relacional

Join Externo ($=\bowtie_{\theta}$, $\bowtie_{\theta}=$, $=\bowtie_{\theta}=$)

- La operación de **Join externo por la izquierda** ($=\bowtie_{\theta}$) conserva todas las tuplas de la primera relación **R** (o la relación de la izquierda) en $R =\bowtie_{\theta} S$, si no se encuentra una tupla coincidente en **S**. Los atributos de **S** del resultado se **rellenan** con **valores nulos**.
- La operación de **Join externo por la derecha** ($\bowtie_{\theta}=$), conserva en el resultado $R \bowtie_{\theta}= S$ todas las tuplas de la relación **S** (las de la derecha).
- El **Join externo completo** ($=\bowtie_{\theta}=$), conserva todas las tuplas de ambas relaciones, izquierda y derecha, cuando no se encuentra tuplas coincidentes, se **rellenan** con **valores nulos** si es necesario.

Álgebra Relacional

Renombrar (ρ)

- Tiene la notación $\rho_{\text{NuevoNombre}}(R) \mid \rho_{\text{NuevoNombre} \leftarrow \text{atributo}}(R)$
- Asigna un nuevo nombre a la relación y/o atributo.
- No se obtiene una nueva relación.
- Por ejemplo:

$\rho_D(\text{Departamento})$

D

depto	nombre	fecha
A1	Sistemas	01/03/2002
A2	Mercadotecnia	01/01/2002
A3	Ventas	01/01/2001
A4	Recursos Humanos	01/01/2003

Álgebra Relacional

Agrupación (γ)

- Tiene la notación $\gamma_{\text{atributo_agrupación; función_agregación}} \rightarrow \text{alias}(\mathbf{R})$
- Permite agrupar conjuntos de valores en función de un atributo determinado y hacer operaciones con otros campos.
- La **función de agregación** permite combinar tuplas de una relación para producir un valor **agregado** o **de resumen**.
 - ❑ Se suele especificar alguna de las funciones de agregación: **sum**, **avg**, **count**, **min**, **max**...

Empleado

RFC	Nombre	sueldo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabían Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

$\gamma_{\text{depto; avg(sueldo)}} \rightarrow \text{sueldoprom}(\text{Empleado})$

depto	sueldoprom
A1	\$ 9,500.00
A2	\$ 8,000.00
A3	\$ 12,500.00

Álgebra Relacional

Ordenamiento (T)

- Tiene la notación **Tatributo1[asc|desc], atributo2[asc|desc],...(R)**
- Este operador devuelve la relación **R**, pero en el orden expresado por la secuencia de atributos.
- El operador solo tiene sentido cuando se usa como el operador final de una expresión.

Álgebra Relacional

División (÷)

- Tiene la notación $R \div S$
- Operación del algebra relacional que crea una nueva relación, seleccionando las filas en una relación que se corresponden con todas las filas en otra relación.

Empleado

RFC	Nombre	sueldo	depto	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	\$ 6,000.00	A1	01/01/2004
HEFC790926	Carlos Hernández	\$ 8,000.00	A2	01/01/2003
ROPJ081001	Jorge Rojas	\$ 10,000.00	A2	01/10/2003
ROAO740114	Oscar Romero	\$ 8,000.00	A1	01/03/2002
FORG760206	Germán Flores	\$ 12,000.00	A1	01/01/2002
PEVN780704	Noé Pérez	\$ 15,000.00	A3	01/06/2002
JUBF910410	Fabián Juárez	\$ 6,000.00	A2	01/11/2003
HEVC950826	Carlos Hernández	\$ 12,000.00	A1	01/06/2002
RUZP810512	Patricia Ruíz	\$ 8,000.00	A2	01/04/2003
LOMM750919	María López	\$ 10,000.00	A3	01/10/2002

Departamento

depto	nombre	fecha
A1	Sistemas	01/03/2002
A2	Mercadotécnica	01/01/2002
A3	Ventas	01/01/2001
A4	Recursos Humanos	01/01/2003

$$S \leftarrow \sigma_{\text{sueldo} \leq 6000} (\text{Empleado} \bowtie \text{Departamento})$$

$$r \leftarrow \pi_{\text{depto}, \text{sueldo}} (S)$$

r

depto	sueldo
A1	\$ 6,000.00
A2	\$ 6,000.00

Empleado ÷ r

RFC	Nombre	ingreso
SACV750524	Verónica Sánchez	01/01/2004
JUBF910410	Fabián Juárez	01/11/2003

Álgebra Relacional

Ejercicios:

Sean las relaciones R y S siguientes:

<u>R</u>	A	B	C
	a	b	c
	d	a	f
	c	b	d

<u>S</u>	A	B	C
	b	g	f
	d	a	f

<u>P</u>	D	E	F
	b	g	f
	d	a	f

Hallar :

(a) $R \cup S$

(c) $R \times S$

(e) $\pi_E(P)$

(g) $\sigma_{E=a \wedge F=f}(P)$

(i) $R - (R - S)$

(b) $R - S$

(d) $\pi_{A,C}(R)$

(f) $\sigma_{B=b}(R)$

(h) $R \wedge S$

(j) $\sigma_{R.B=b \vee P.D=d}(R \times P)$

Álgebra Relacional

Ejercicios:

Proveedor

codigoPro	nombProv	ciudadProv
02	Salazar	Ibagué
01	Jaramillo	Cali
03	Bernal	Ibagué
04	Caicedo	Bogotá
05	Aldana	Medellín

Artículo

codiArt	nomArt	colorArt	precioArt
c7	Lana	negro	5
c3	Nylon	rojo	10
c5	Pana	rojo	18
c6	Nylon	azul	11
c1	Seda	verde	20

Pedido

codigoPro	codiArt	cantidad
01	c5	15
05	c5	12
02	c7	6
03	c1	10
03	c6	10

codigoPro	codiArt	cantidad
01	c1	11
01	c6	17
04	c1	19
03	c5	12

Realizar las siguientes consultas:

Álgebra Relacional

Proveedor (codigoPro, nombProv, ciudadProv)

Artículo (codiArt, nomArt, colorArt, precioArt)

Pedido (codigoPro, codiAr, cantidad)

CONSULTAS

1. Obtener los nombres de todos los proveedores.
2. Obtener los nombres de los proveedores con sede en Cali.
3. Obtener los códigos de los artículos de color azul.
4. Obtener los nombres de los proveedores que suministran el artículo c6.
5. Obtener los nombres de los proveedores que suministran los artículos de precio mayor que 10.
6. Obtener las ciudades de los proveedores que suministran artículos de precio mayor que 20.
7. Obtener los nombres de los proveedores distintos del “03”, que suministran, al menos, un artículo de los suministrados por “03”.

Álgebra Relacional

CLIENTE (idCliente, nomCliente, ingreAñoClie)

EMBARQUE (nroEmbar, idCliente, pesoEmb, nroCamion, codDestino)

CAMION (nroCamion, nombreConductor, placa, marca, modelo)

CIUDAD (codCiudad, nombreCiu, poblacion)

CONSULTAS

- i. Una lista de embarques con peso mayor de 30 Kg.
- ii. Los nombres de los clientes con ingresos anuales superiores a \$ 8'000.000.
- iii. Nombre del conductor del camión No. 54.
- iv. Nombre de ciudades que han recibido embarques con peso mayor a 100 Kg.
- v. Nombre e ingreso anual de clientes que han realizado envíos con peso mayor a 80 Kg.
- vi. Nombres de conductores que han transportado embarques con peso mayor a 100 Kg.
- vii. Ciudades que han recibido embarques de clientes con ingreso anual mayor a \$ 12'000.000.

Álgebra Relacional

CLIENTE (idCliente, nomCliente, ingreAñoClie)

EMBARQUE (nroEmbar, idCliente, pesoEmb, nroCamion, codDestino)

CAMION (nroCamion, nombreConductor, placa, marca, modelo)

CIUDAD (codCiudad, nombreCiu, poblacion)

CONSULTAS

- viii. Clientes con ingresos anuales superiores a \$5'000.000, quienes han enviado embarques con un peso menor a 1 Kg.
- ix. Clientes cuyos embarques han sido transportados por el conductor Roberto Pérez.
- x. Conductores que han entregado embarques a clientes con ingresos anuales mayores a \$16'000.000 a ciudades con población mayor a 1 millón de habitantes.
- xi. Nombres de clientes que han realizado embarques usando cada uno de los conductores.
- xii. Ciudades que han recibido embarques de cada uno de los clientes.
- xiii. Conductores que han hecho entregas de embarques en todas las ciudades.
- xiv. Escriba un programa Java para resolver las consultas 1, 5 y 11.

Álgebra Relacional

CLIENTE (idCliente, nomCliente, ingreAñoClie)

EMBARQUE (nroEmbar, idCliente, pesoEmb, nroCamion, codDestino)

CAMION (nroCamion, nombreConductor, placa, marca, modelo)

CIUDAD (codCiudad, nombreCiu, poblacion)

CONSULTAS

- xvi. Clientes que han enviado embarques con un peso menor al peso promedio de todos los embarques.
- xvii. Peso total de los embarques realizados por cada ciudad.
- xviii. Nombres de los Cliente(s) que han realizado embarques con el mayor peso.

¿Se Cumplieron los Objetivos?

- ✓ Describir las principales características de un modelo de datos
- ✓ Explicar la importancia de la modelización conceptual
- ✓ Identificar los componentes básicos del modelo E-R
- ✓ Identificar los principales tipos de cardinalidad
- ✓ Aplicar los conceptos de generalización y especialización
- ✓ Aplicar los conceptos de agregación y descomposición
- ✓ Diseñar un modelo de datos a partir de la descripción de requerimientos de un problema
- ✓ Construir un esquema relacional a partir de la descripción de requerimientos de un problema
- ✓ Transformar un diagrama E-R en un esquema relacional

